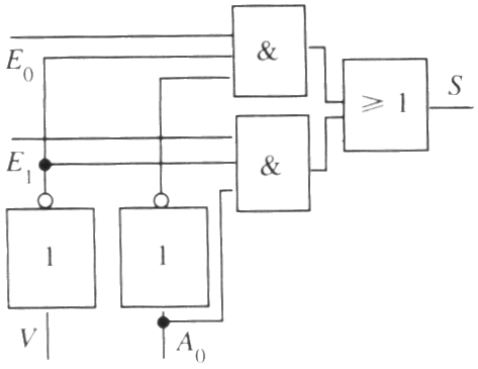
Exercices de logique combinatoire : Multiplexeur Démultiplexeur

EXERCICE 1.:

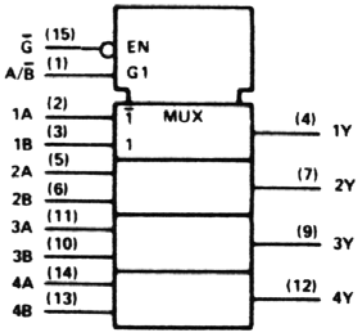
Soit le circuit logique suivant :



E0 et E1 sont des entrées de données.

1.1.En considérant la variable d'entrée V à l'état logique « 0 », donner l'équation logique de la variable de sortie S en fonction de E0, E1 et A0.
1.2.A0 = « 0 », que vaut S ?
1.3.A0 = « 1 », que vaut S ?
1.4.Quel est le rôle de A0 ?
1.5.Quel est le rôle de l'entrée V ? Justifier la réponse.

1.6.On souhaite remplacer la structure précédente par le circuit logique ci-contre référencé 74157.
Indiquer où présenter les variables d'entrées (E0, E1, A0 et V) sur le circuit et où récupérer la sortie.
1.7.Comment appelle-t-on ce circuit ?



$\overline{G}$	$\overline{A}$/B	A	B	Y 157	Y 158
H	X	X	X	L	H
L	L	L	X	L	H
L	L	H	X	H	L
L	H	X	L	L	H
L	H	X	H	H	L

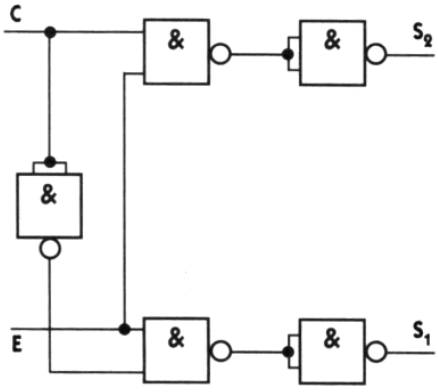
Boîtier DIL 16
V_{CC} 16
GND 8

EXERCICE 2.:

Le circuit 74LS253 est un multiplexeur 4 vers 1.
2.1.Réaliser, à l'aide de celui-ci, les opérations logiques suivantes : $1Y = A \oplus B$ et $2Y = \overline{A}\,B + A\,\overline{B}$

EXERCICE 3.:

Soit la structure ci-dessous :

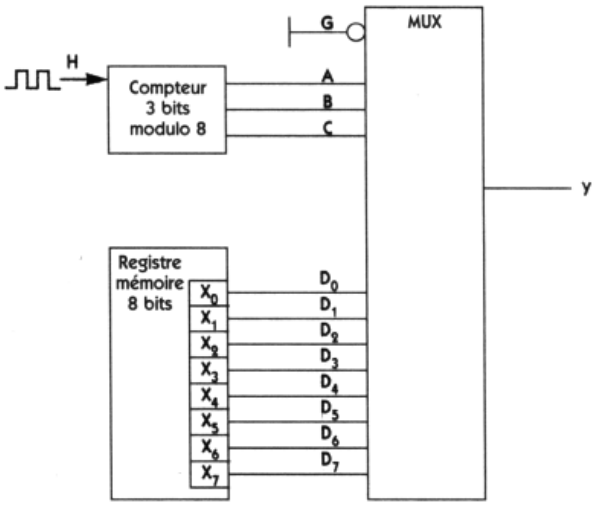


3.1.Etudier ce logigramme en dressant la table de vérité et en déterminant les équations logiques de S1 et S2.

3.2.En déduire la fonction remplie par le logigramme.

3.3.Que représentent : C, E et S1/S2.

EXERCICE 4.:



Un multiplexeur 8 vers 1, circuit 74151, a ses 3 entrées de sélection A, B et C, connectées à la sortie d'un compteur 3 bits modulo 8. Elles sont, en fonction d'un signal d'horloge H, successivement affectées des mots binaires 000 à 111. Les 8 entrées de données D0 à D7 sont connectées à la sortie d'un registre de 8 bits dont le contenu est le suivant :

X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
0	1	1	0	1	0	0	1

4.1. Représenter en concordance des temps les chronogrammes des signaux A, B, C et Y. A t=0, Y= « 0 ».
4.2. Donner le type de conversion que ce montage a permis de réaliser.